INDICATIONS

Acier : Fyk = 500 MPa
Béton : Fck = C25/30 MPa !!!
Classe d'exposition :
-Intérieur : XC1
-CF 2h, Enr. mini : 4.0cm

Sauf indication contraire sur plan

RECAP DES ACIERS	
Poids HA non façonnés	.. kg
Poids HA façonnés	3398 kg

NOTA: les poutres 3.16 et 3.22 sont en attente !!!

RECAPITULATIF TREILLIS			
Panneau	Nombre	Dimensions	Masse (kg)
TS40C	7	600x240	608.8
TS50C	15	600x240	1706.4
TS65C	7	600x240	1006
Masse totale : 3321 kg	Masse posée : 2133 kg		

61, Rue d'Enfer
02000 LAON

2, Rue Louis de Broglie
59260 LEZENNES

03 23 27 12 90
begt@begt.fr
www.begt.fr

BEGT
ÉTUDES TECHNIQUES DE STRUCTURES DU BÂTIMENT

QUALIBAT L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT N° 21 12 4474

92150 SURESNES

Cst de bâtiments de logements et commerces

1-15 rue du Dr Marc Bombiger 2-6 avenue Jean Jaurès

Architectes :

SELAS FRANCOIS DE ALEXANDRIS
10, rue Général Castelnau
75015 Paris

Maître d'Ouvrage :

SCI Résidences franco suisse
138-140, avenue Aristide Briand
92160 ANTONY

Entreprise :

BJF SAS
59 Rue du Tir
77500 CHELLES

Bureau de contrôle :

BTP Consultants
19, Avenue du Centre
78280 Guyancourt

BATIMENT 3
PH RDC
Poutre, BN, PV
Armatures

Affaire : J206-10-22

Calculé par : Q. MERVEILLIE

Dessiné par : J.BERNELAS

EXE	Echelle	Lot	Zone	Niveau	Numéro	Indice	Date 1er envoi
	sans	GO - B3 - RO - 301				0	09/06/2023

Indice	Modifications	Date
0	Première diffusion	09/06/2023

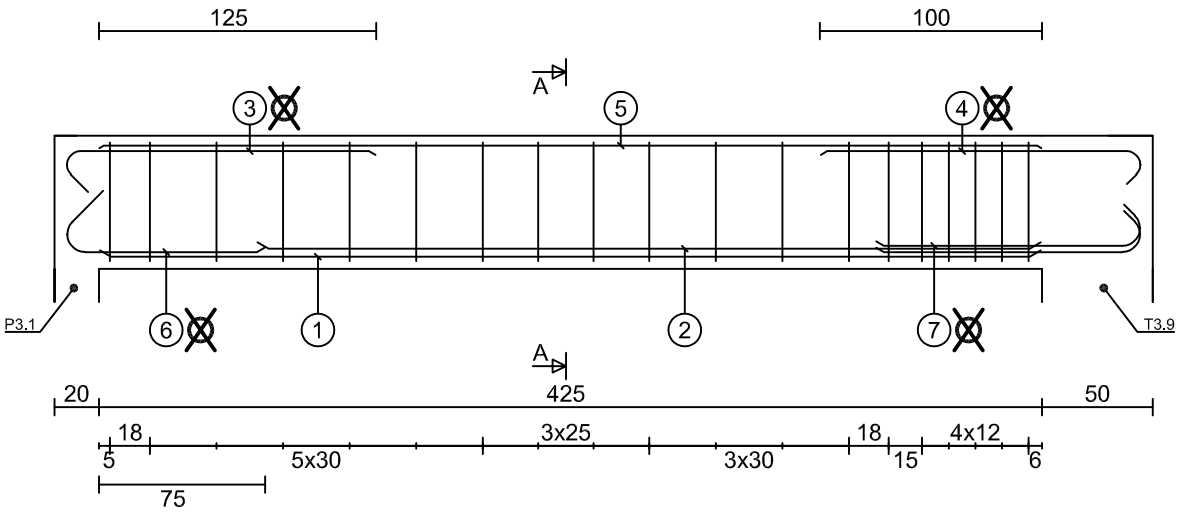
NOTA :
Sans notification contradictoire des corps d'états et intervenants sous 15 jours, les plans seront réputés bon pour exécution.
Ce document est la propriété de BEGT. Il ne doit pas être reproduit, utilisé ou communiqué à un tiers sans autorisation écrite préalable.

ARMATURES POUTRES

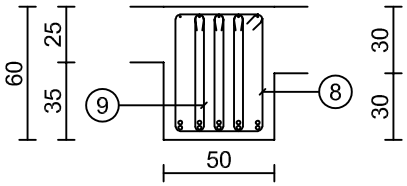
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.8	Béton=1.47 m3 Acier=184.6 kg d=125.8 kg/m3 Fi=12.1 mm Cof=5.6 m²	Eb=3.5 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 3

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

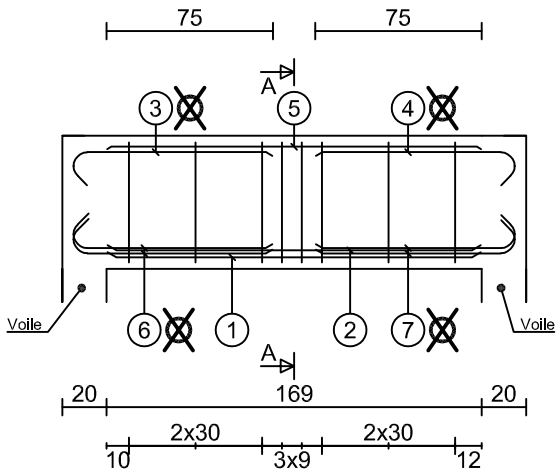
Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme
1	5HA20	425	425	4	5HA12	159	13 / 135° / 13 / 145	6	5HA14	120	28 / 135° / 16 / 90	8	19HA8	202	53 / 40				
2	5HA20	354	354	5	5HA8	425	425	7	10HA14	137	16 / 16 / 135° / 120	9	57HA8	130	53				
3	5HA12	159	18 / 13 / 135° / 140																

Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	131.1/51.8 15.4/13.7	HA14 HA20	18.7/22.6 39.1/96.5						

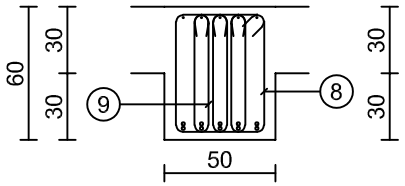
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.9	Béton=0.63 m3 Acier=101.1 kg d=161.3 kg/m3 Fi=12.5 mm Cof=2.2 m²	Eb=3.0 cm Eh=3.0 cm El=4.5 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 4

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

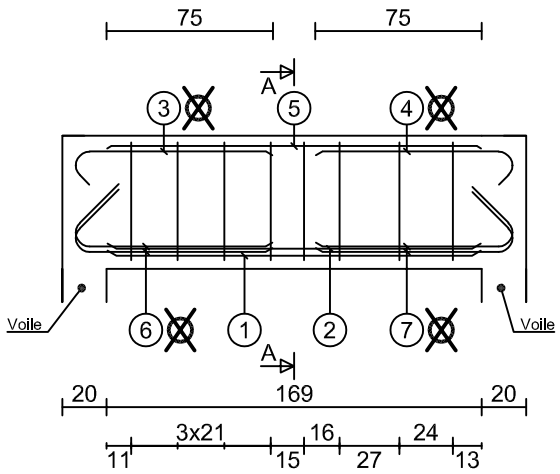
Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme	Barre		Lg	Forme
1	5HA16	169	169	4	5HA12	104	135° 13 13 91	6	10HA12	105	135° 14 13 91	8	8HA12	206	54 41				
2	5HA16	169	169	5	5HA8	169	169	7	10HA12	104	13 13 90 135°	9	24HA12	136	54				
3	5HA12	104	13 13 91 135°																

Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	8.5/3.3 80.1/71.1	HA16	16.9/26.7						

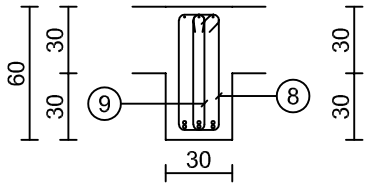
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.10	Béton=0.38 m3 Acier=50.3 kg d=133.8 kg/m3 Fi=11.8 mm Cof=1.9 m²	Eb=4.0 cm Eh=3.0 cm El=5.5 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 5

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	3HA16	169	169
2	3HA16	169	169
3	3HA12	103	13 / 13 / 90 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	3HA12	103	13 / 13 / 90 / 135°
5	3HA8	169	169

Barre		Lg	Forme
6	6HA12	122	32 / 13 / 90 / 135°
7	6HA12	120	13 / 10 / 90 / 135°

Barre		Lg	Forme
8	8HA10	160	53 / 19
9	8HA10	130	53

Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids
HA8 HA10	5.1/2.0 22.6/13.9

Barre	Lg/Poids
HA12 HA16	20.8/18.4 10.1/16.0

Barre	Lg/Poids

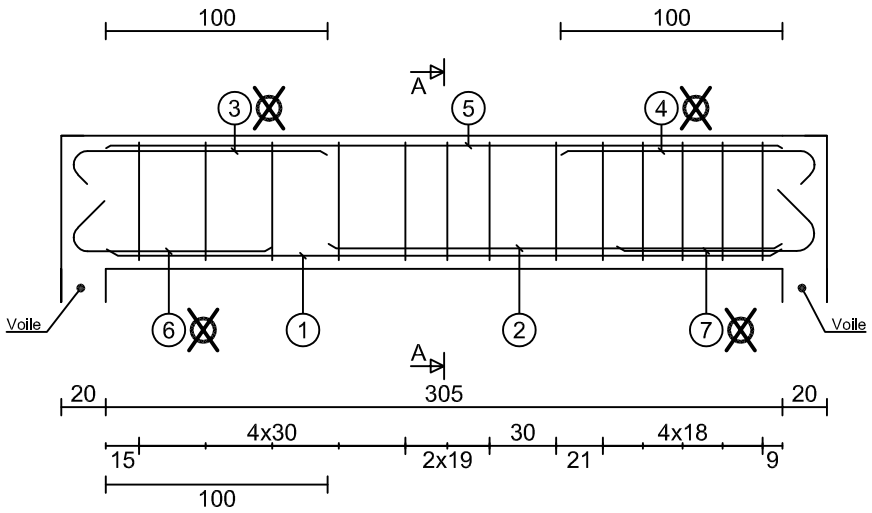
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

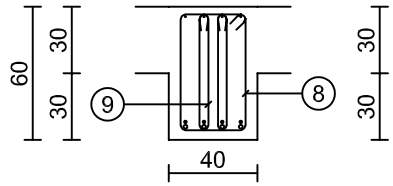
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.11	Béton=0.83 m3 Acier=85.8 kg d=103.6 kg/m3 Fi=11.4 mm Cof=3.7 m²	Eb=4.0 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 6

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	4HA20	305	305
2	4HA14	205	205
3	4HA12	129	13 / 13 / 115 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	4HA12	129	13 / 13 / 115 / 135°
5	4HA8	305	305

Barre		Lg	Forme
6	4HA12	115	24 / 13 / 90 / 135°
7	4HA14	120	28 / 16 / 90 / 135°

Barre		Lg	Forme
8	13HA8	182	53 / 30
9	26HA8	130	53

Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	67.8/26.8 14.9/13.2

Barre	Lg/Poids
HA14 HA20	13.0/15.7 12.2/30.1

Barre	Lg/Poids

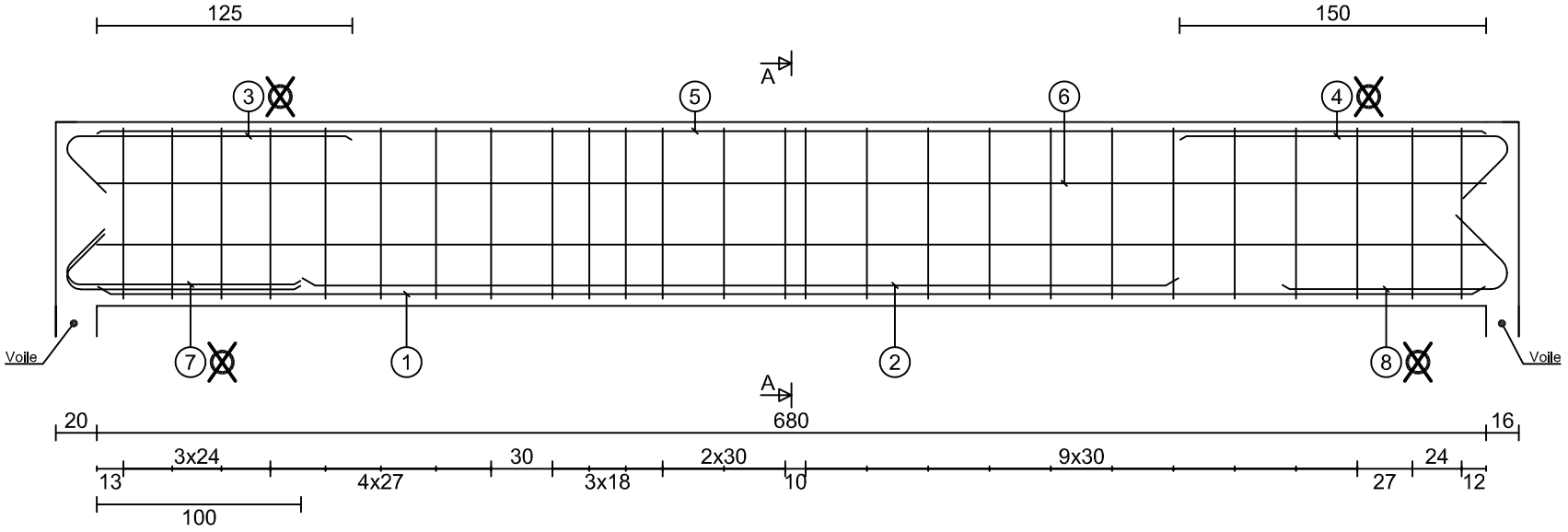
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

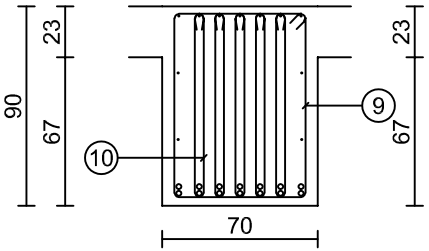
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.13	Béton=4.51 m3 Acier=509.6 kg d=113.0 kg/m3 Fi=12.5 mm Cof=13.9 m²	Eb=3.5 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 7

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	7HA25	680	680
2	7HA25	430	430
3	7HA12	172	37 / 13 / 140 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	7HA12	197	35 / 13 / 135° / 161
5	7HA8	680	680
6	4HA8	680	680

Barre		Lg	Forme
7	14HA12	146	30 / 13 / 135° / 115
8	7HA14	153	47 / 16 / 111 / 135°

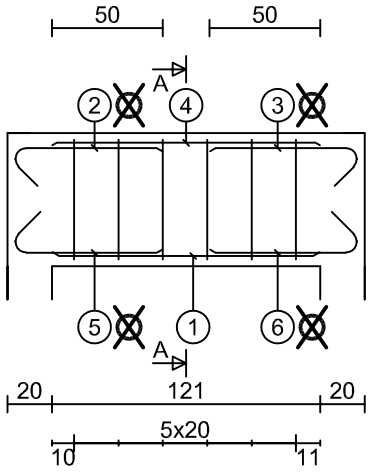
Barre		Lg	Forme
9	26HA8	302	83 / 60
10	130HA8	192	84

Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	395.9/156.4 46.2/41.1	HA14 HA25	10.7/13.0 77.7/299.4						

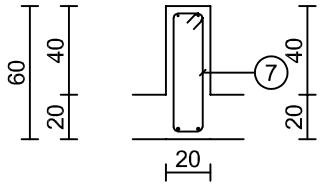
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	Tr3.17	Béton=0.19 m3 Acier=10.8 kg d=56.0 kg/m3 Fi=9.3 mm Cof=0.2 m²	Eb=3.0 cm Eh=3.0 cm El=3.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 30	Classe	page 9

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	2HA12	121	121
2	2HA10	85	10 ⌀ 18 / 67 / 135°

Barre		Lg	Forme
3	2HA10	85	18 ⌀ 10 / 67 / 135°
4	2HA8	121	121

Barre		Lg	Forme
5	2HA10	87	20 ⌀ 10 / 67 / 135°
6	2HA10	87	10 ⌀ 20 / 67 / 135°

Barre		Lg	Forme
7	6HA8	152	54 / 14

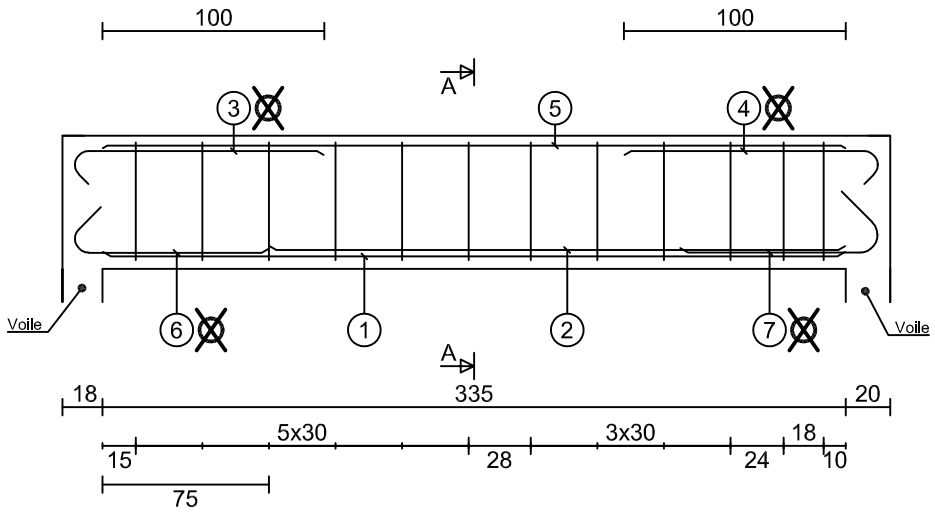
Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids
HA8 HA10	11.2/4.4 6.9/4.3	HA12	2.4/2.1						

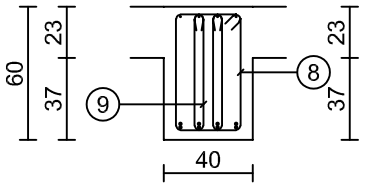
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.19	Béton=0.90 m3 Acier=69.9 kg d=77.6 kg/m3 Fi=10.2 mm Cof=4.0 m²	Eb=4.0 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 10

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	4HA14	335	335
2	4HA12	260	260
3	4HA12	127	13 / 13 / 113 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	4HA12	129	13 / 135° / 13 / 115
5	4HA8	335	335

Barre		Lg	Forme
6	4HA12	110	27 / 135° / 13 / 88
7	4HA14	120	18 / 16 / 90 / 135°

Barre		Lg	Forme
8	12HA8	182	53 / 30
9	24HA8	130	53

Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	64.7/25.6 25.2/22.4

Barre	Lg/Poids
HA14	18.2/22.0

Barre	Lg/Poids

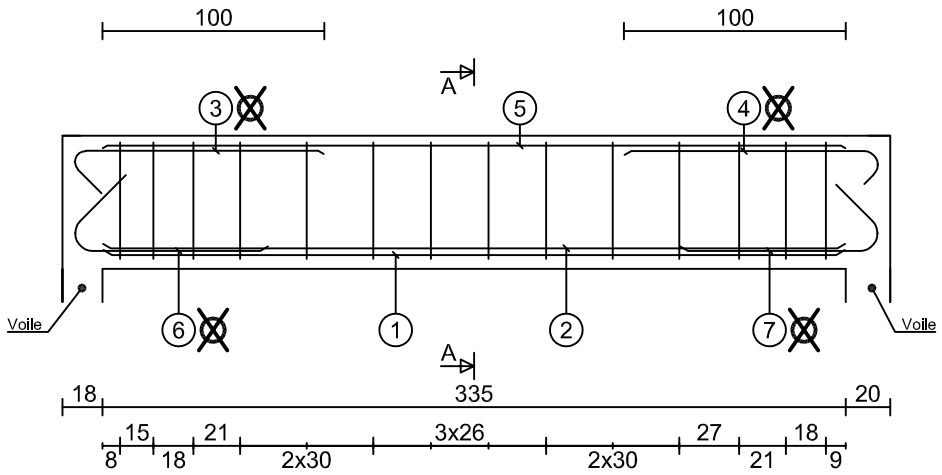
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

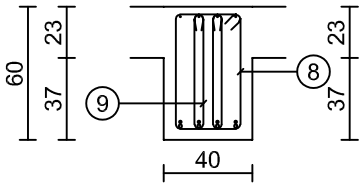
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.20	Béton=0.90 m3 Acier=86.2 kg d=95.8 kg/m3 Fi=10.8 mm Cof=4.0 m²	Eb=4.5 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 11

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	4HA16	335	335
2	4HA14	335	335
3	4HA10	134	10 Ø 21 / 113 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	4HA12	129	135° Ø 13 / 13 / 115
5	4HA8	335	335

Barre		Lg	Forme
6	4HA14	127	135° Ø 38 / 16 / 88
7	4HA14	123	16 Ø 13 / 90 / 135°

Barre		Lg	Forme
8	14HA8	180	52 / 30
9	28HA8	128	52

Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids
HA8 HA10	72.8/28.8 5.5/3.4

Barre	Lg/Poids
HA12 HA14	5.2/4.6 23.5/28.4

Barre	Lg/Poids
HA16	13.4/21.1

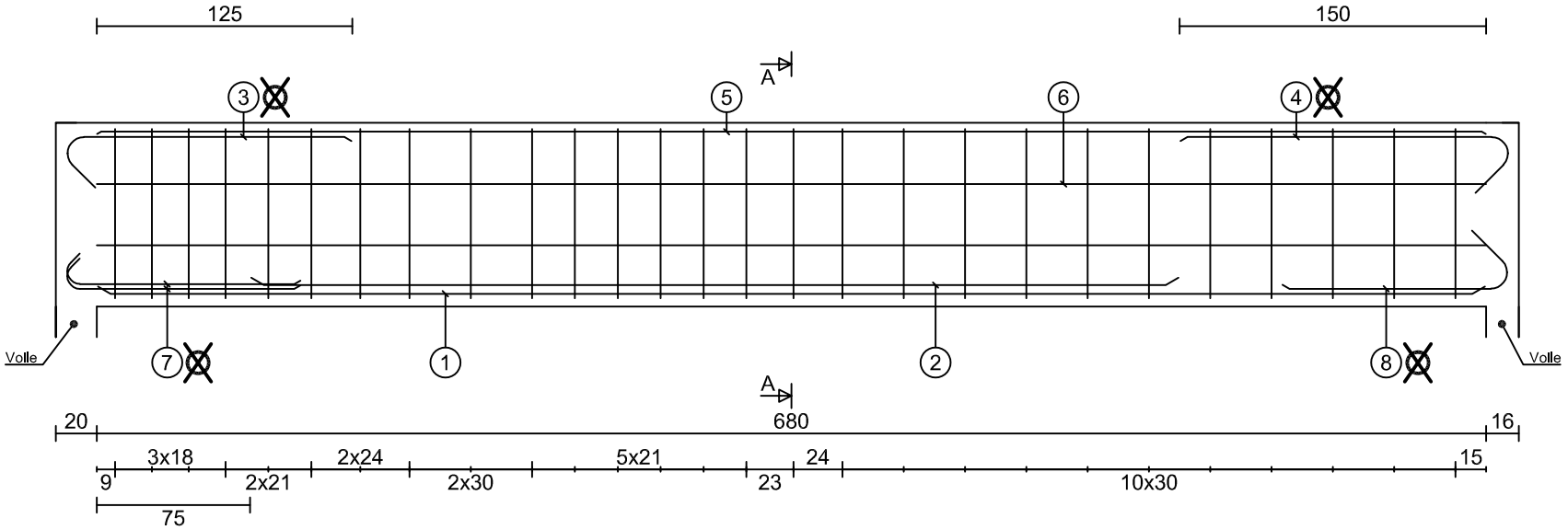
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

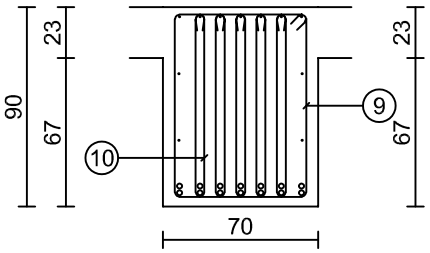
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.21	Béton=4.51 m3 Acier=524.8 kg d=116.3 kg/m3 Fi=12.6 mm Cof=13.9 m²	Eb=4.0 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 12

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	7HA25	680	680
2	7HA25	455	455
3	7HA14	166	16 / 25 / 140 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	7HA14	191	135° / 28 / 16 / 161
5	7HA8	680	680
6	4HA8	680	680

Barre		Lg	Forme
7	14HA12	129	135° / 13 / 13 / 115
8	7HA14	142	16 / 30 / 111 / 135°

Barre		Lg	Forme
9	27HA8	302	83 / 60
10	135HA8	190	83

Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	406.6/160.6 18.0/16.0

Barre	Lg/Poids
HA14 HA25	34.9/42.2 79.4/306.1

Barre	Lg/Poids

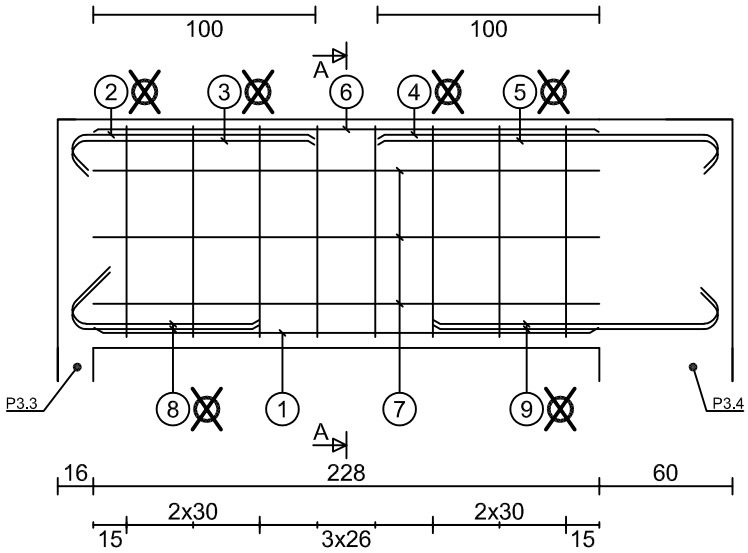
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

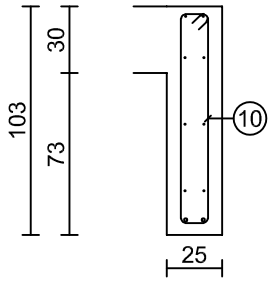
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.27	Béton=0.78 m3 Acier=42.6 kg d=54.5 kg/m3 Fi=10.2 mm Cof=4.8 m²	Eb=5.0 cm Eh=3.0 cm El=6.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 14

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	2HA16	228	228
2	2HA12	125	13 14 110 135°
3	2HA12	125	13 14 110 135°

Barre		Lg	Forme
4	2HA12	168	13 13 135° 154
5	2HA12	168	13 13 135° 154
6	2HA8	228	228

Barre		Lg	Forme
7	6HA8	228	228
8	4HA12	114	28 13 135° 85
9	4HA12	145	13 15 129 135°

Barre		Lg	Forme
10	8HA8	232	95 13

Barre		Lg	Forme

Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	40.1/15.9 22.1/19.6

Barre	Lg/Poids
HA16	4.6/7.2

Barre	Lg/Poids

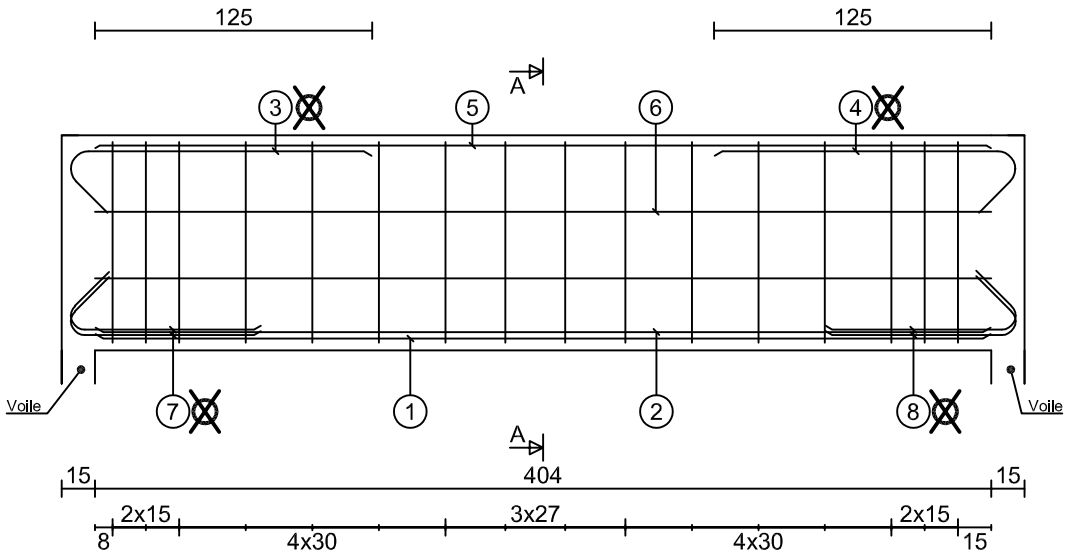
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

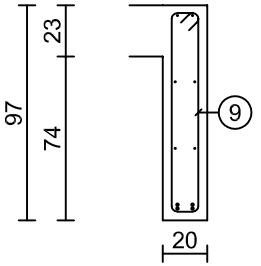
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.28	Béton=0.84 m3 Acier=64.2 kg d=76.2 kg/m3 Fi=10.6 mm Cof=7.8 m²	Eb=3.5 cm Eh=3.0 cm El=3.5 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 15

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	2HA14	404	404
2	2HA14	404	404
3	2HA14	167	29 / 16 / 136 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	2HA14	167	29 / 16 / 135° / 136
5	2HA8	404	404
6	4HA6	404	404

Barre		Lg	Forme
7	4HA12	116	29 / 13 / 135° / 86
8	4HA12	117	29 / 13 / 135° / 86

Barre		Lg	Forme
9	16HA10	222	90 / 13

Barre	Lg/Poids
HA6 HA8	17.1/3.8 8.1/3.2

Barre	Lg/Poids
HA10 HA12	34.6/21.4 9.3/8.3

Barre	Lg/Poids
HA14	22.8/27.6

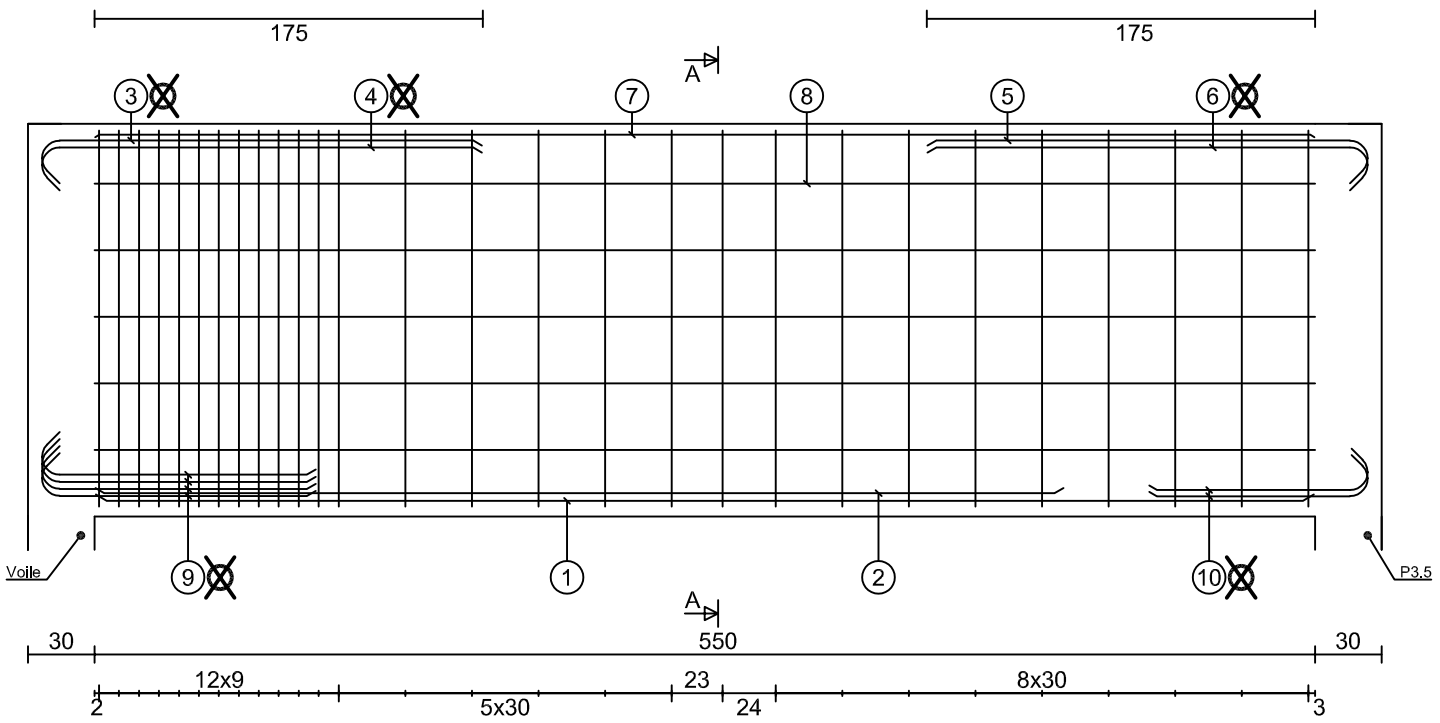
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

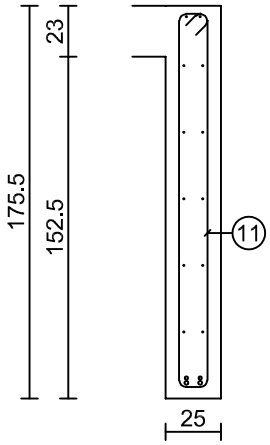
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.29	Béton=2.75 m3 Acier=215.3 kg d=78.2 kg/m3 Fi=12.3 mm Cof=20.0 m²	Eb=4.5 cm Eh=3.0 cm El=5.5 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 16

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

Barre		Lg	Forme
1	2HA20	550	550
2	2HA16	437	437
3	2HA16	218	17 / 16 / 199 / 135°

Barre		Lg	Forme
4	2HA16	218	17 / 16 / 199 / 135°
5	2HA16	218	17 / 16 / 135° / 199

Barre		Lg	Forme
6	2HA16	218	17 / 16 / 135° / 199
7	2HA8	550	550
8	10HA8	550	550

Barre		Lg	Forme
9	8HA16	143	17 / 16 / 135° / 124
10	4HA14	117	16 / 16 / 100 / 135°

Barre		Lg	Forme
11	28HA12	382	167 / 14

Barre	Lg/Poids
HA8 HA12	72.3/28.6 106.0/94.2

Barre	Lg/Poids
HA14 HA16	4.7/5.6 37.5/59.3

Barre	Lg/Poids
HA20	11.2/27.7

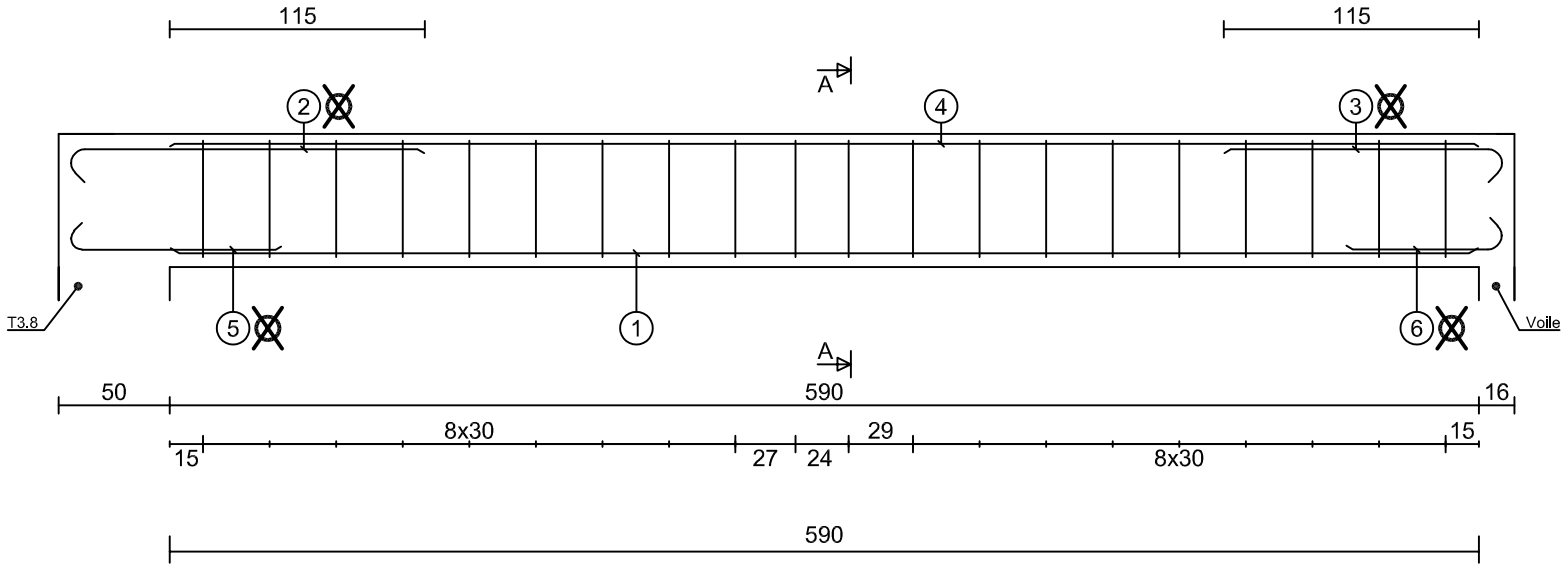
Barre	Lg/Poids

Barre	Lg/Poids

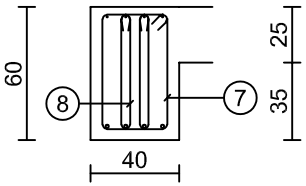
B.E.G.T. 61 rue d'enfer 02000 LAON	PH RDC	T3.30	Béton=1.52 m3 Acier=93.2 kg d=61.5 kg/m3 Fi=10.2 mm Cof=7.9 m²	Eb=4.5 cm Eh=3.0 cm El=5.0 cm
		fck= 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité B Coupe feu R 120	Classe	page 17

Aciers liaisonnés sur place

Elévation



Coupe A-A



Arche Poutre EC2 Version 2021

	Barre	Lg	Forme
1	4HA16	590	590
2	4HA12	174	13 13 160 135°

	Barre	Lg	Forme
3	4HA12	140	135° 13 13 126
4	4HA8	590	590

	Barre	Lg	Forme
5	4HA10	107	135° 11 10 95
6	4HA12	84	13 12 71 135°

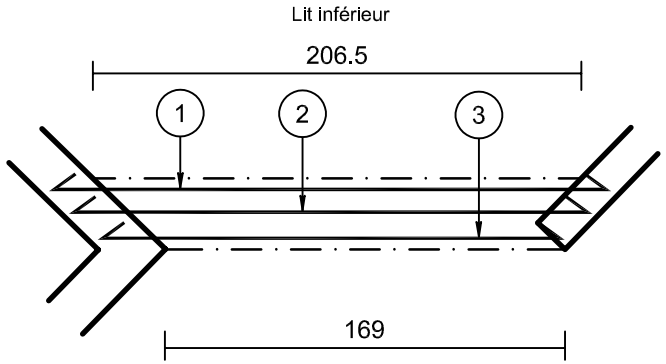
	Barre	Lg	Forme
7	20HA8	180	52 30
8	40HA8	128	52

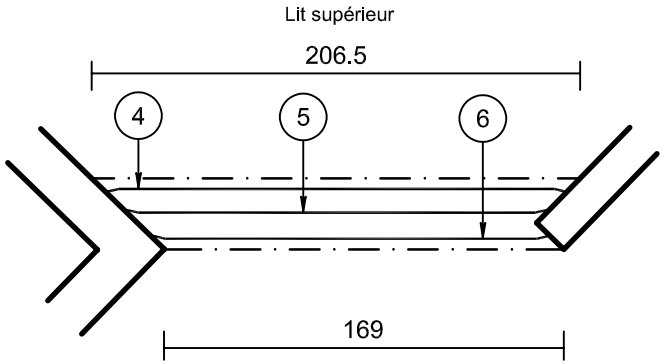
	Barre	Lg	Forme

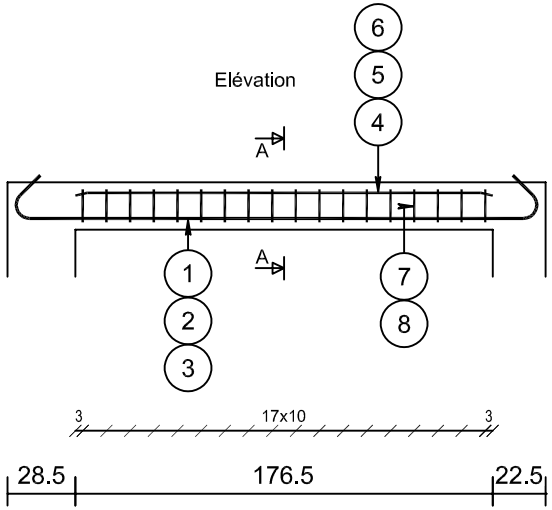
Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids	Barre	Lg/Poids
HA8 HA10	103.3/40.8 4.3/2.6	HA12 HA16	15.9/14.1 22.6/35.7						

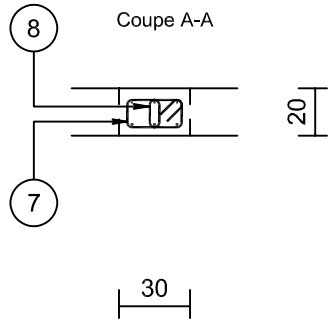
ARMATURES BN

BN3.1
1 unités



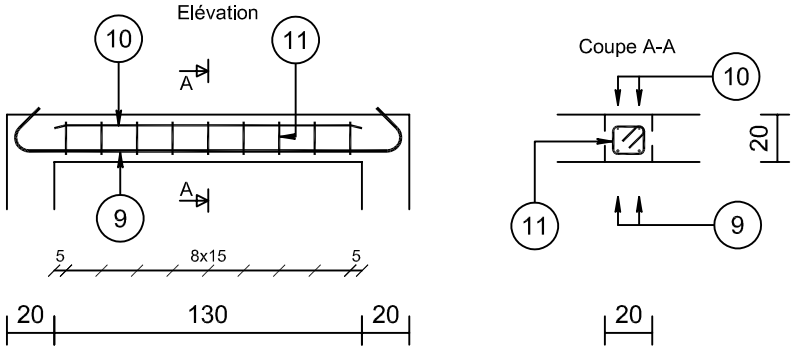




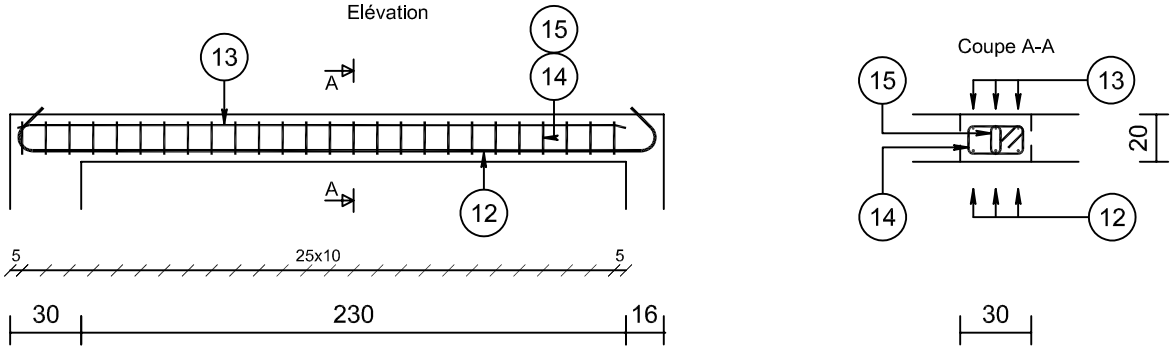


Nomenclature des aciers (partielle)										
N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
1	HA	12	1	1	1		275	237	10.0	275
2	HA	12	1	1	1		259	221	10.0	259
3	HA	12	1	1	1		235	197	10.0	235
4	HA	8	1	1	1		194	194		194
5	HA	8	1	1	1		178	178		178
6	HA	8	1	1	1		167	167		167
7	HA	8	18	1	18	10	88	12 / 24	3.0	1584
8	HA	8	18	1	18	10	28	6 / 12 / 6	3.0	504
* : LONGUEUR MOYENNE					Diamètre moyen : 9.1mm					

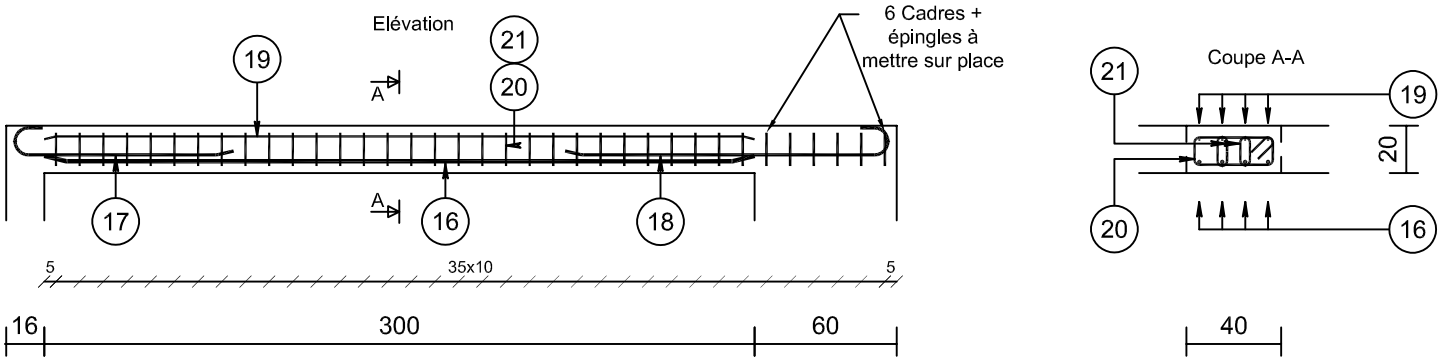
BN3.2
1 unités



BN3.3
1 unités



BN3.4
1 unités

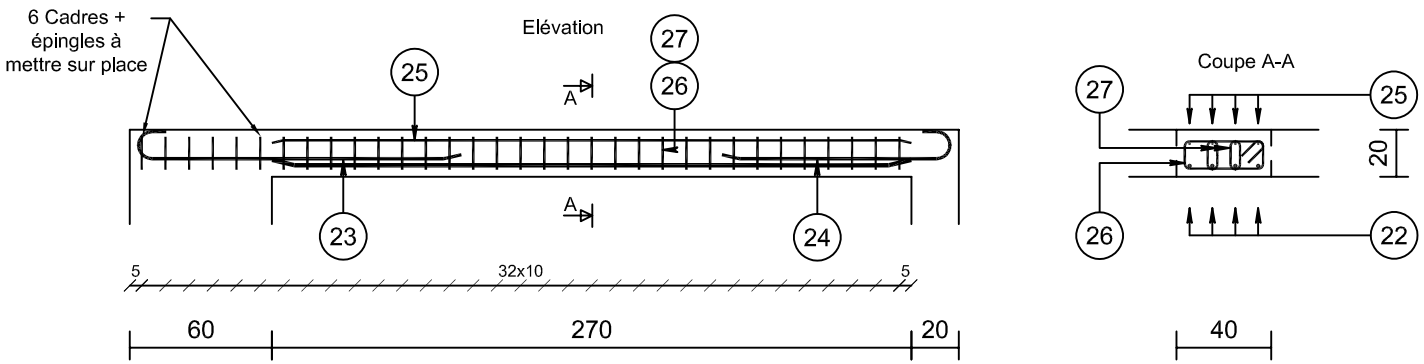


Nomenclature des aciers (partielle)

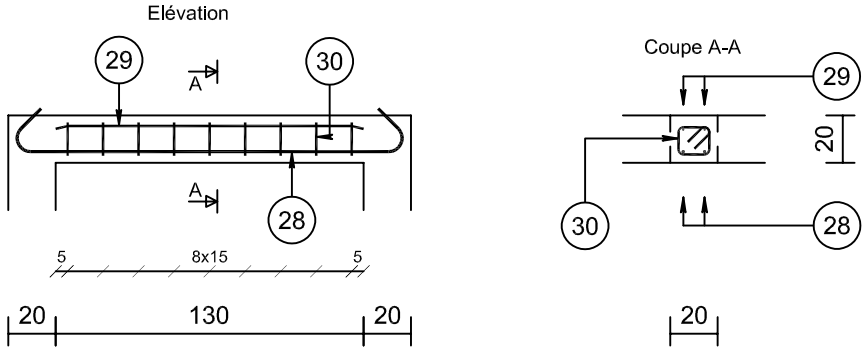
N°	Type	ø	Nombre Par Elément	Nombre d'éléments	Nombre TOTAL	Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
9	HA	12	2	1	2		202	164	10.0	404
10	HA	8	2	1	2		130	130		260
11	HA	8	9	1	9	15	68	14	3.0	612
12	HA	12	3	1	3	9	308	270	10.0	924
13	HA	8	3	1	3	9	257	257		771
14	HA	8	26	1	26	10	88	24	3	2288
15	HA	8	26	1	26	10	28	6 12 6	3	728
16	HA	16	4	1	4	10	300	300		1200
17	HA	12	4	1	4		111	93	10.0	444
18	HA	12	4	1	4		155	137	10.0	620
19	HA	8	4	1	4	10	300	300		1200
20	HA	8	36	1	36	10	108	34	3.0	3888
21	HA	8	72	1	72	10	29	6 13 6	3.0	2088

* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 9.6

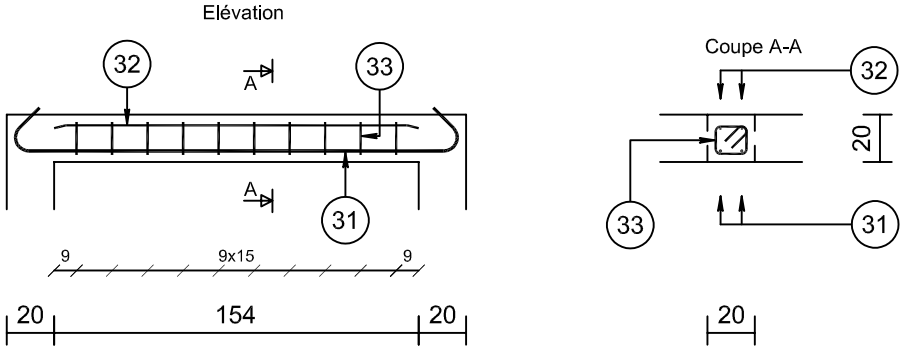
BN3.5
1 unités



BN3.6, BN3.12
2 unités



BN3.18
1 unités

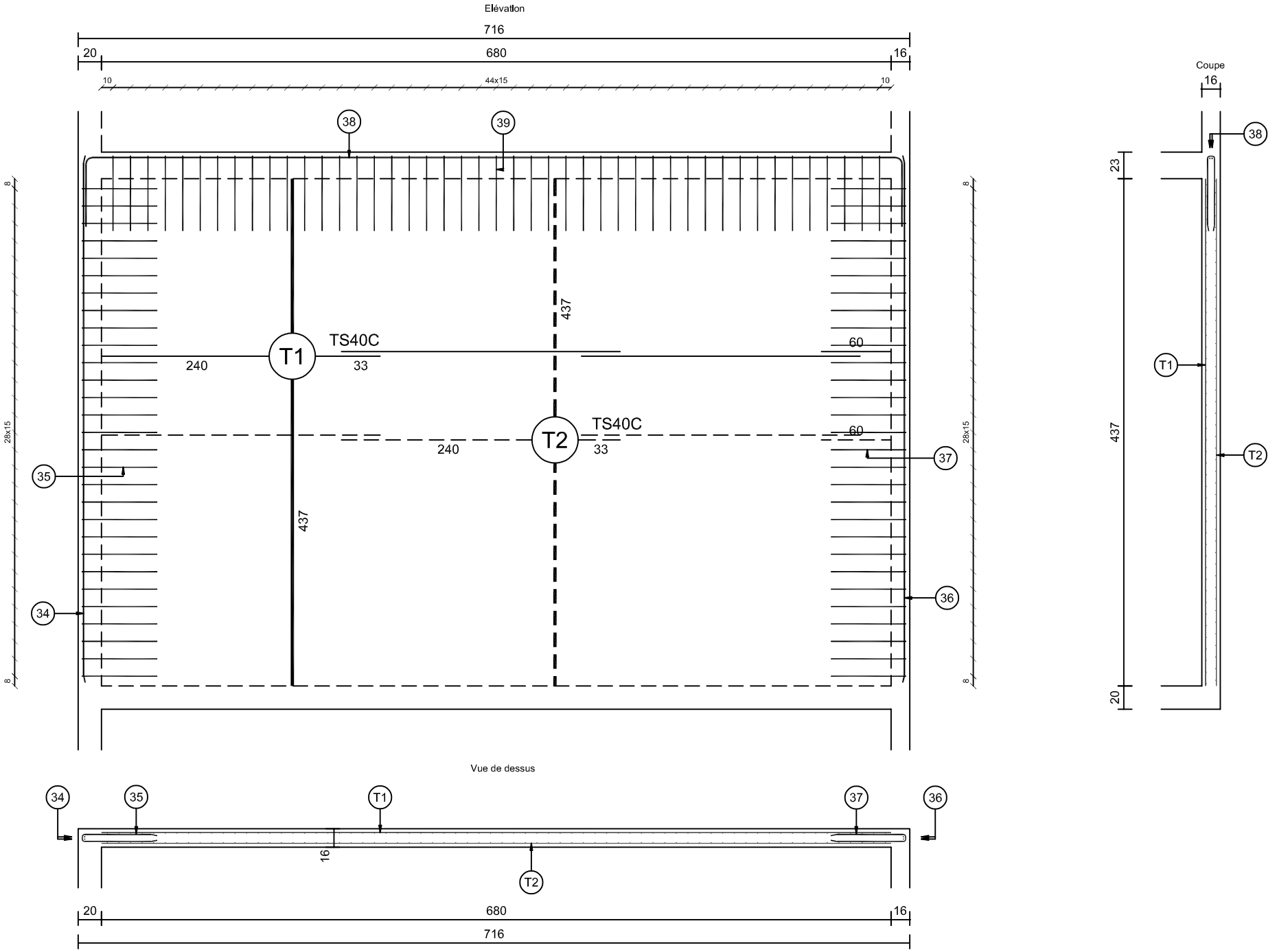


Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
22	HA	16	4	1	4	10	270	270		1080
23	HA	12	1	1	1		155	12 137	10.0	155
24	HA	12	1	1	1		115	12 97	10.0	115
25	HA	8	4	1	4	10	270	270		1080
26	HA	8	33	1	33	10	108	12 34	3.0	3564
27	HA	8	66	1	66	10	28	6 13 6	3.0	1848
28	HA	12	2	2	4	9	202	45° 20 164 20 135°	10.0	808
29	HA	8	2	2	4	9	130	130		520
30	HA	8	9	2	18	15	68	12 14	3.0	1224
31	HA	12	2	1	2	9	226	45° 20 188 20 135°	10.0	452
32	HA	8	2	1	2	9	154	154		308
33	HA	8	10	1	10	15	68	12 14	3.0	680
* : LONGUEUR MOYENNE				Diamètre moyen : 9.6mm						

ARMATURES PV

PV3.11 (x1u.)


Elévation
716
20
680
16
10
44x15
10
38
39
437
T1
TS40C
240
33
60
T2
TS40C
240
33
60
437
35
34
37
36
28x15
8
Coupe
16
23
437
20
T1
T2
38
Vue de dessus
34
35
T1
37
36
16
T2
20
680
16
716

PV3.11 (x1u.)

Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	∅	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
34	HA	10	2	1	2		454	454		908
35	HA	8	29	1	29	15	133	7 — 65	3.0	3857
36	HA	10	2	1	2		454	454		908
37	HA	8	29	1	29	15	133	7 — 65	3.0	3857
38	HA	12	2	1	2		817	60 — 704 — 60	10.0	1634
39	HA	8	45	1	45	15	133	7 — 65	3.0	5985

* : LONGUEUR MOYENNE

Diamètre moyen : 8.7mm

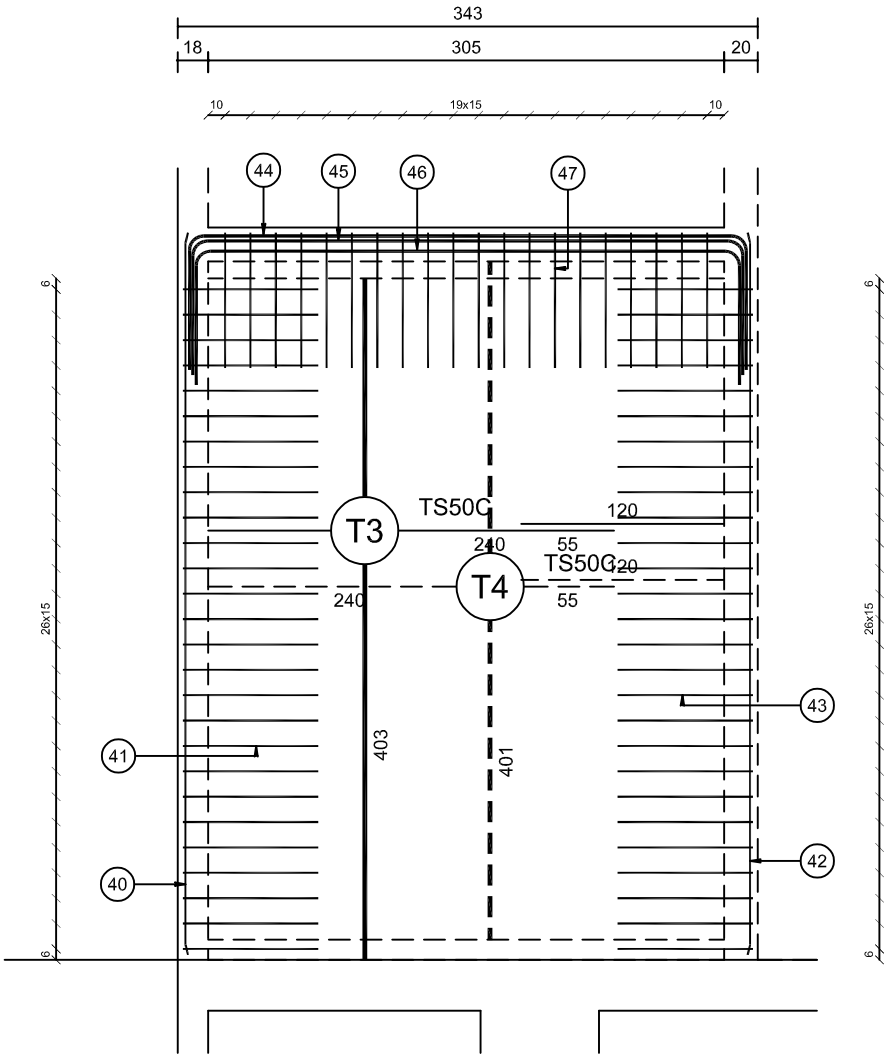
Nomenclature de treillis (partielle)

N°	Panneau	Panneau			Recouvrement		Découpes	Masse TOTALE
		Par Elément	d'éléments	TOTAL	Transversal	Porteur		
T1	TS40C	1	1	1	33		3 x 240x437 1 x 60x437	205.9
T2	TS40C	1	1	1	33		3 x 240x437 1 x 60x437	205.9

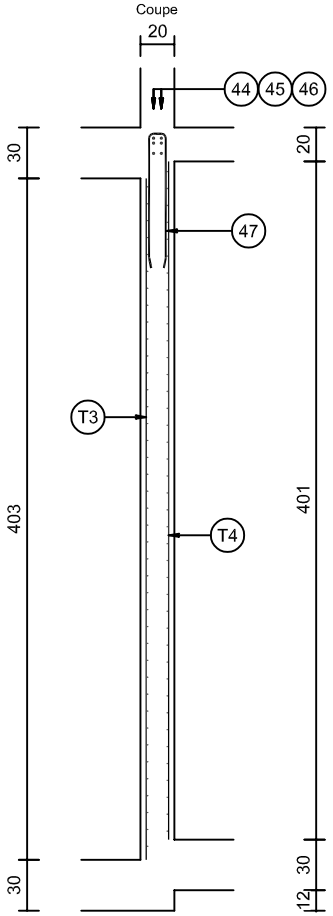
Masse posée : 412 kg

PV3.45 (x1u.)

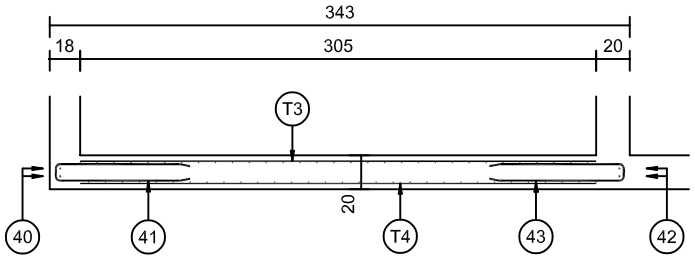
Elévation



Coupe



Vue de dessus



PV3.45 (x1u.)

Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
40	HA	10	2	1	2		427	427		854
41	HA	10	27	1	27	15	167	11 80	4.0	4509
42	HA	10	2	1	2		427	427		854
43	HA	10	27	1	27	15	167	11 80	4.0	4509
44	HA	16	2	1	2		480	80 331 80	15.0	960
45	HA	16	2	1	2		476	80 327 80	15.0	952
46	HA	16	2	1	2		472	80 323 80	15.0	944
47	HA	10	20	1	20	15	167	11 80	4.0	3340

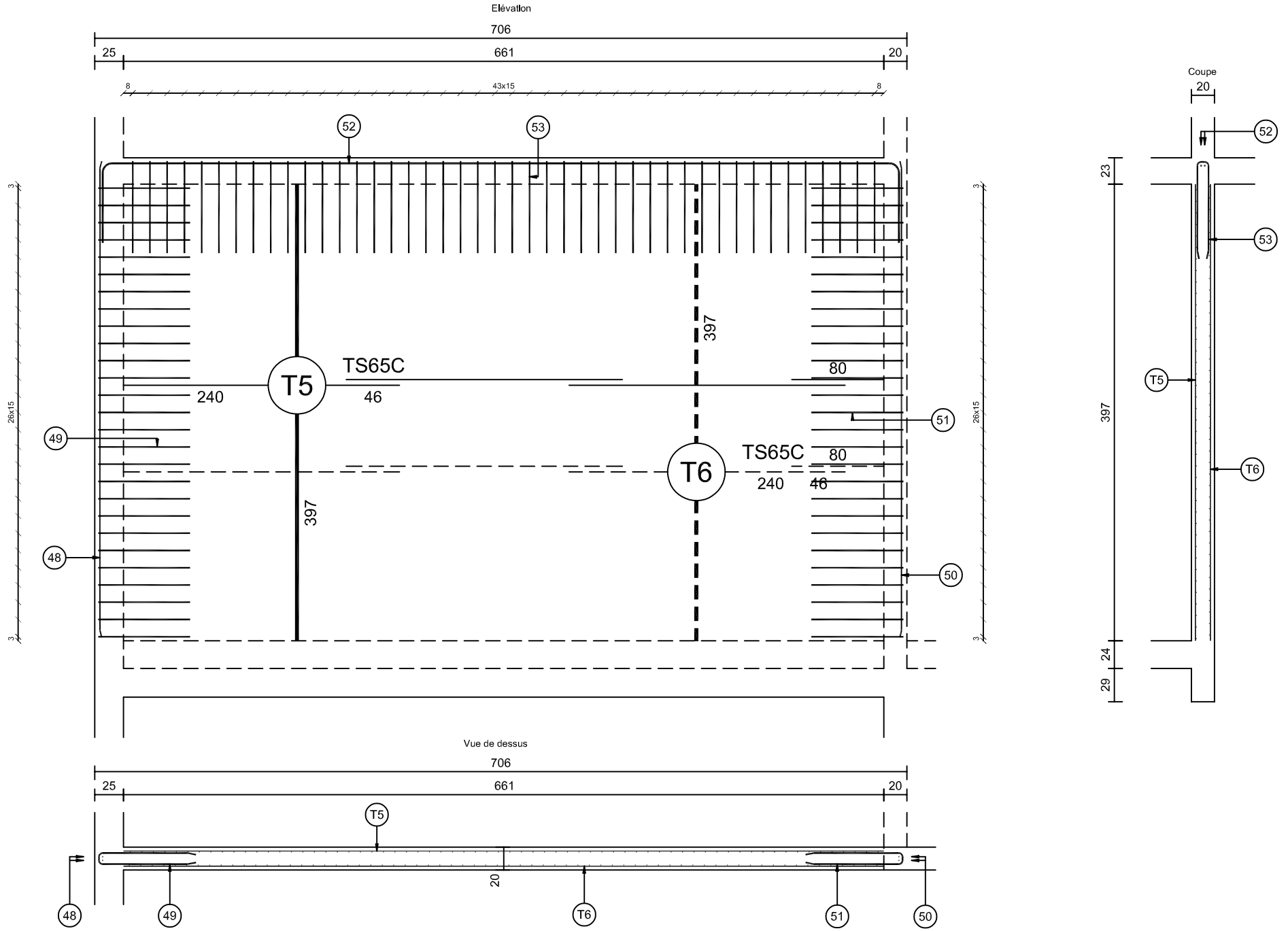
* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 11.2mm

Nomenclature de treillis (partielle)

N°	Panneau	Panneau			Recouvrement		Découpes	Masse TOTALE
		Par Elément	d'éléments	TOTAL	Transversal	Porteur		
T3	TS50C	1	1	1	55		1 x 120x403 1 x 240x403	114.6
T4	TS50C	1	1	1	55		1 x 120x401 1 x 240x401	114.0

Masse posée : 229 kg

PV3.46 (x1u.)


Elévation
706
25
661
20
8
43x15
8
52
53
3
26x15
3
397
TS65C
T5
240
46
80
51
49
TS65C
T6
80
240
46
397
48
50
Coupe
20
52
23
53
T5
397
T6
24
29
Vue de dessus
706
25
661
20
T5
20
48
49
T6
51
50

PV3.46 (x1u.)

Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
48	HA	10	2	1	2		414	414		828
49	HA	12	27	1	27	15	176	11 / 85	5.0	4752
50	HA	10	2	1	2		414	414		828
51	HA	12	27	1	27	15	176	11 / 85	5.0	4752
52	HA	14	2	1	2		824	70 / 694 / 70	15.0	1648
53	HA	12	44	1	44	15	176	11 / 85	5.0	7744

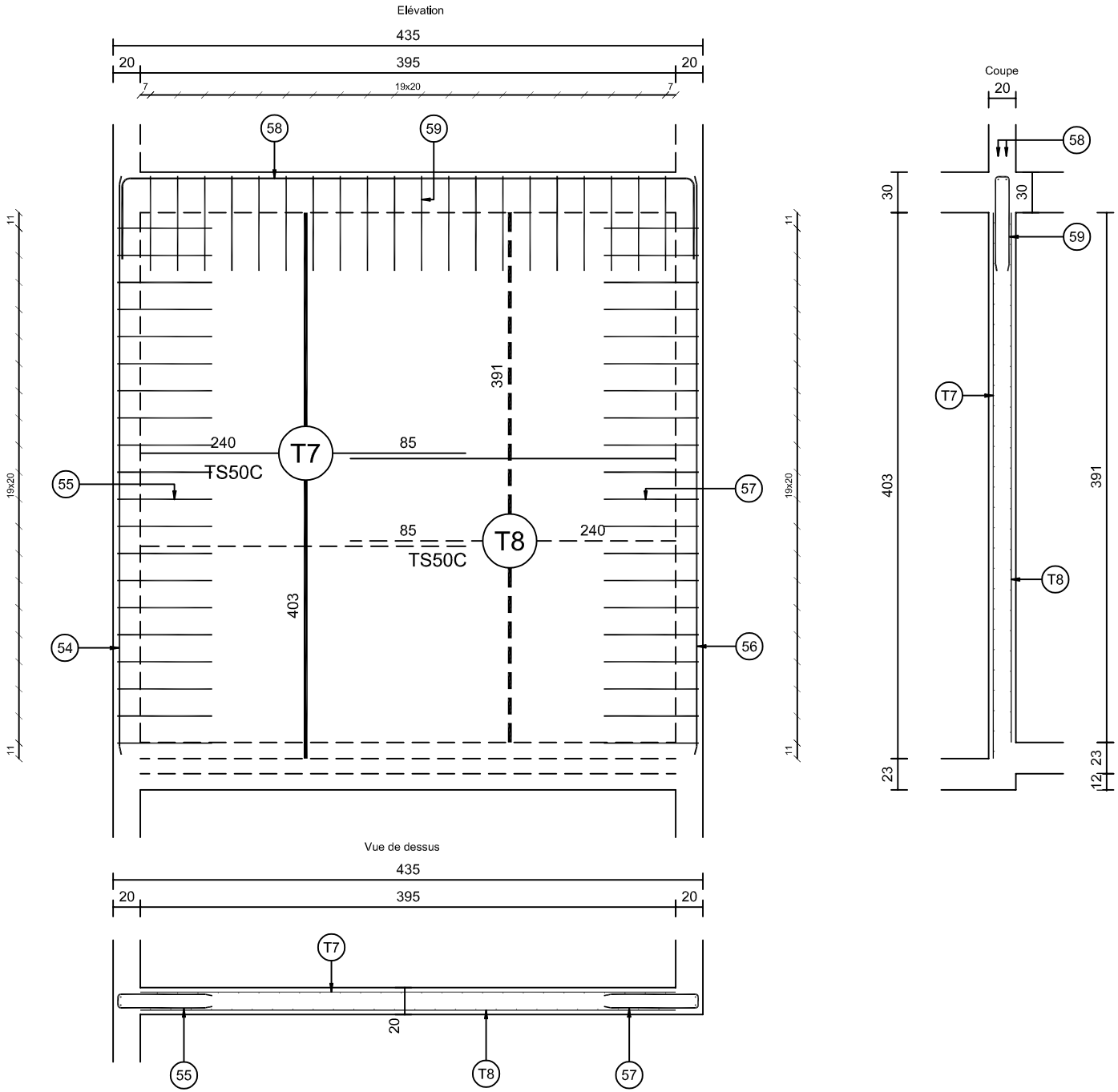
* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 12.0mm

Nomenclature de treillis (partielle)

N°	Panneau	Panneau			Recouvrement		Découpes	Masse TOTALE
		Par Elément	d'éléments	TOTAL	Transversal	Porteur		
T5	TS65C	1	1	1	46		3 x 240x397 1 x 80x397	317.0
T6	TS65C	1	1	1	46		3 x 240x397 1 x 80x397	317.0

Masse posée : 634 kg

PV3.47 (x1u.)


Elévation
435
20
395
20
7
19x20
7
58
59
11
19x20
11
391
240
T7
85
TS50C
55
57
85
T8
240
TS50C
403
54
56
Coupe
20
58
30
30
59
T7
403
391
T8
23
12
23
Vue de dessus
435
20
395
20
T7
20
55
T8
57

PV3.47 (x1u.)

Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
54	HA	10	1	1	1		427	427		427
55	HA	8	20	1	20	20	147	11 70	3.0	2940
56	HA	10	1	1	1		427	427		427
57	HA	8	20	1	20	20	147	11 70	3.0	2940
58	HA	12	2	1	2		536	60 423 60	10.0	1072
59	HA	8	20	1	20	20	147	11 70	3.0	2940

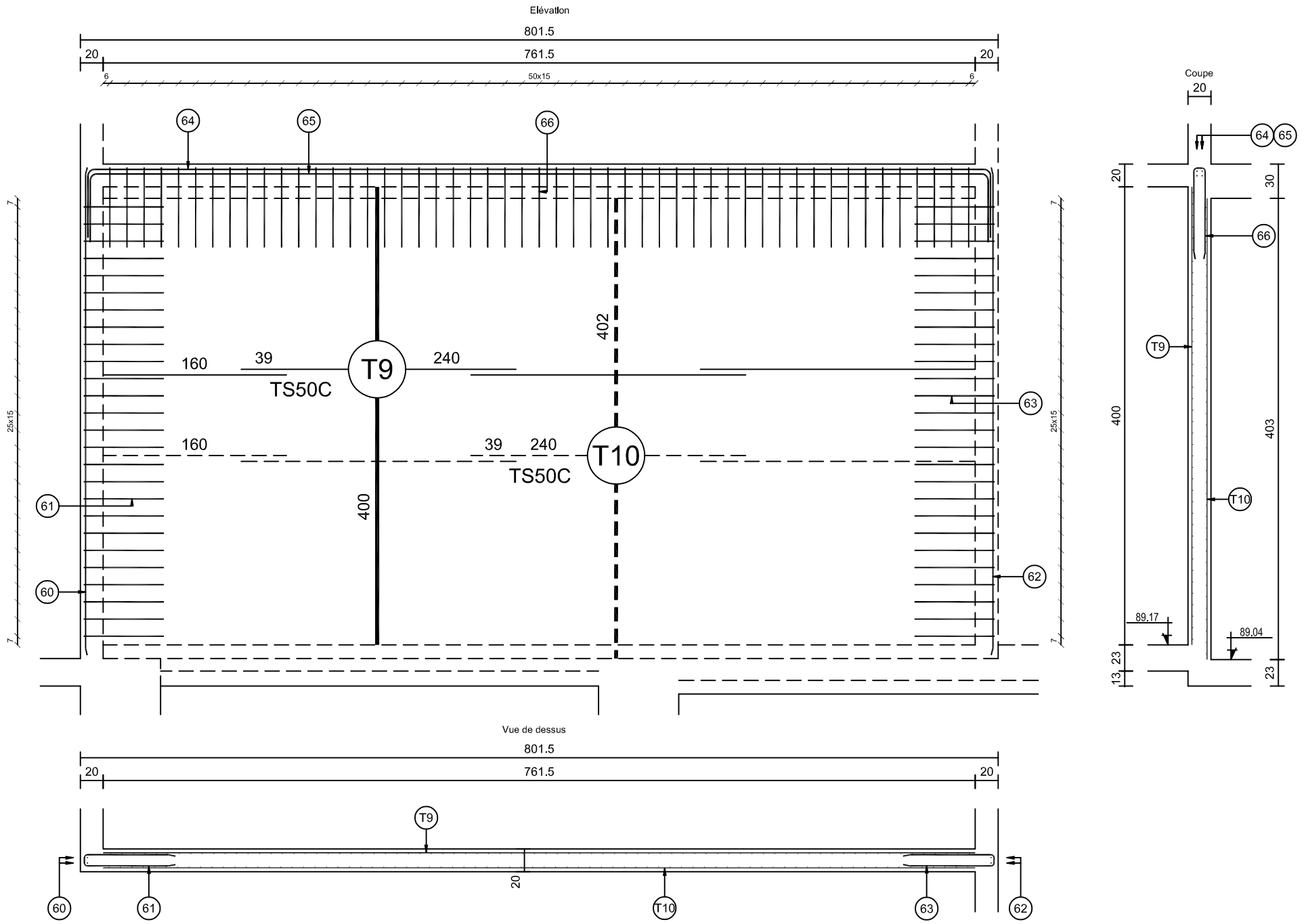
* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 8.7mm

Nomenclature de treillis (partielle)

N°	Panneau	Panneau			Recouvrement		Découpes	Masse TOTALE
		Par Elément	d'éléments	TOTAL	Transversal	Porteur		
T7	TS50C	1	1	1	85		2 x 240x403	152.8
T8	TS50C	1	1	1	85		2 x 240x391	148.3

Masse posée : 153 kg

PV3.48 (x1u.)


Elévation
801.5
20
761.5
20
6
50x15
6
64
65
66
7
25x15
7
160
39
T9
TS50C
240
402
63
160
39
240
T10
TS50C
400
61
60
62
Coupe
20
64
65
20
30
66
T9
400
403
T10
89.17
89.04
13
23
23
Vue de dessus
801.5
20
761.5
20
T9
20
60
61
T10
63
62

PV3.48 (x1u.)

Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	∅	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
60	HA	10	2	1	2		426	426		852
61	HA	10	26	1	26	15	167	11 80	4.0	4342
62	HA	10	2	1	2		426	426		852
63	HA	10	26	1	26	15	167	11 80	4.0	4342
64	HA	12	2	1	2		903	60 789 60	10.0	1806
65	HA	12	2	1	2		899	60 785 60	10.0	1798
66	HA	10	51	1	51	15	167	11 80	4.0	8517

* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 10.3mm

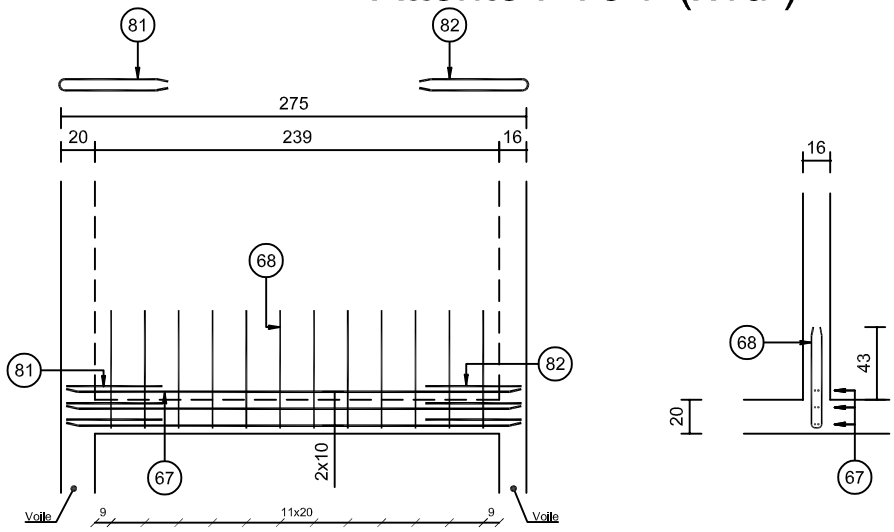
Nomenclature de treillis (partielle)

N°	Panneau	Panneau			Recouvrement		Découpes	Masse TOTALE
		Par Elément	d'éléments	TOTAL	Transversal	Porteur		
T9	TS50C	1	1	1	39		3 x 240x400 1 x 160x400	278.1
T10	TS50C	1	1	1	39		3 x 240x402 1 x 160x402	279.5

Masse posée : 558 kg

ARMATURES ATTENTES PV

Attente PV3.7 (x1u.)

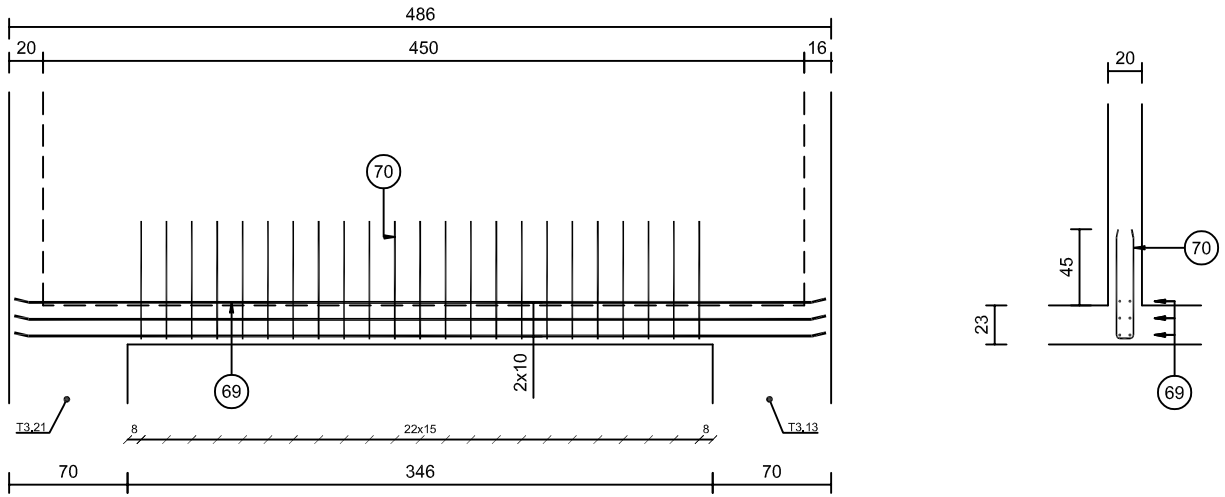


Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
67	HA	12	6	1	6		269	269		1614
68	HA	8	12	1	12	20	123	7 / 60	3.0	1476
81	HA	12	3	1	3		133	8 / 65	5.0	399
82	HA	12	3	1	3		133	8 / 65	5	399

* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 10.7

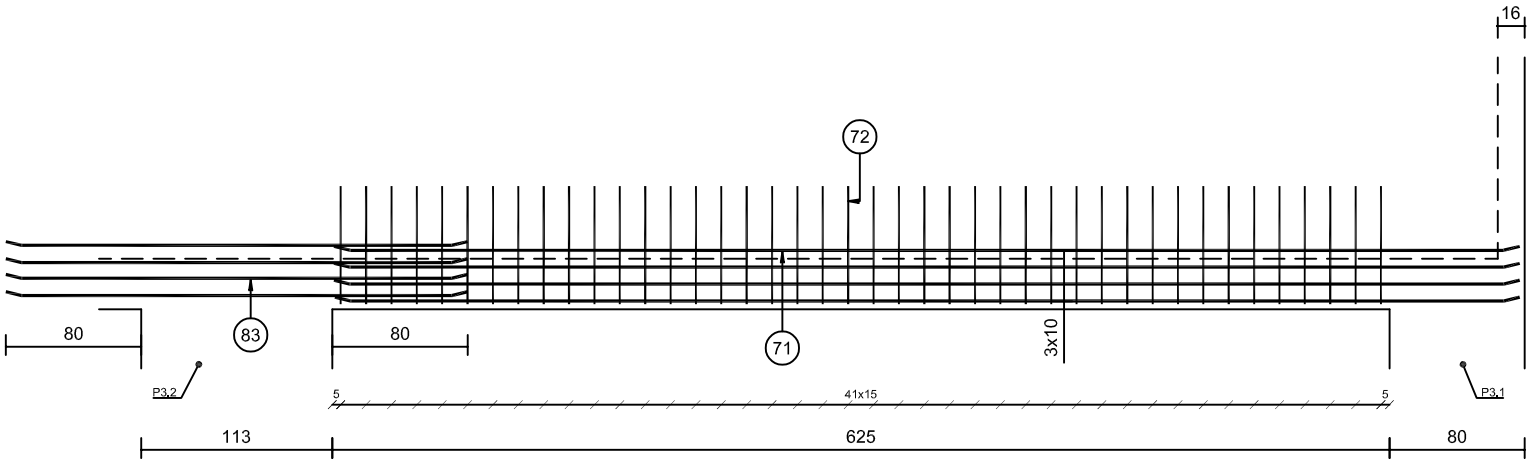
Attente PV3.14 (x1u.)

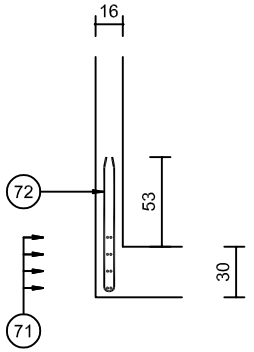


Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
69	HA	14	6	1	6		480	480		2880
70	HA	8	23	1	23	15	137	= 65	3.0	3151
* : LONGUEUR MOYENNE				Diamètre moyen : 11.3						

Attente PV3.15 (x1u.)

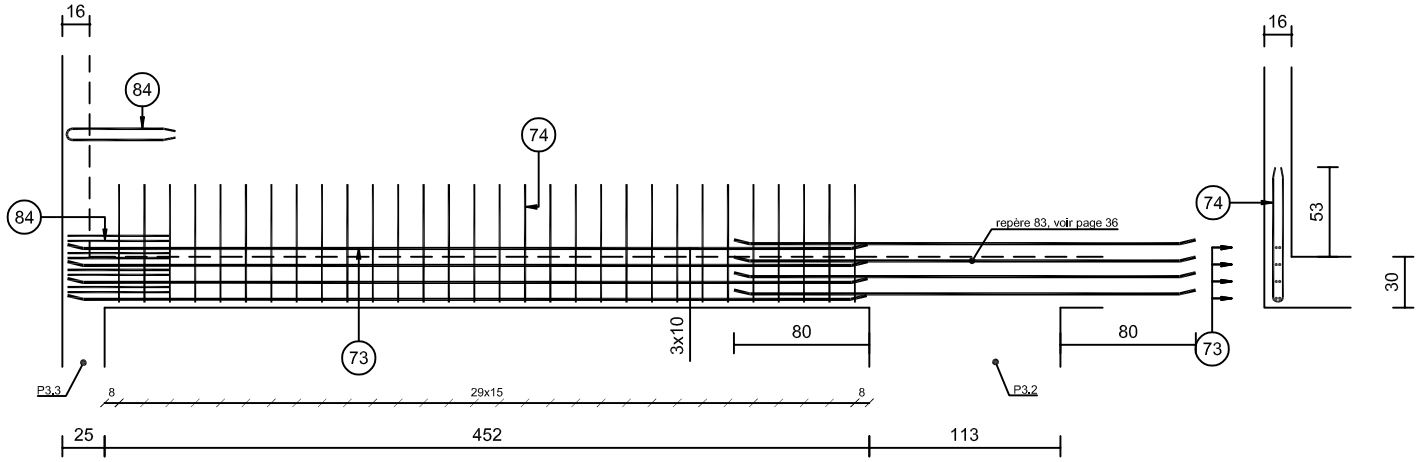




Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
71	HA	16	8	1	8		701	701		5608
72	HA	10	42	1	42	15	163	7 80	4	6846
83	HA	16	8	1	8		273	273		2184
* : LONGUEUR MOYENNE					Diamètre moyen : 13.5					

Attente PV3.23 (x1u.)

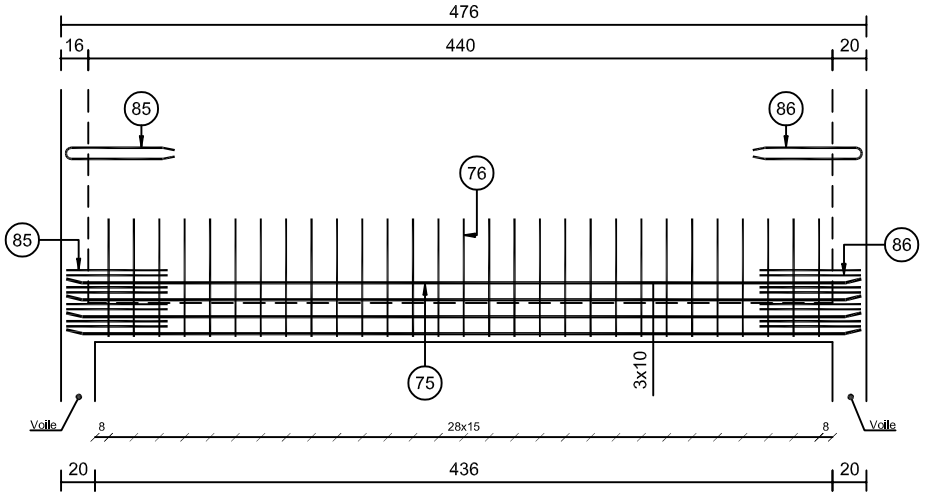


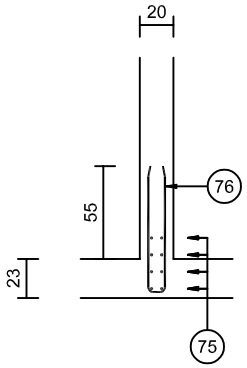
Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
73	HA	16	8	1	8		473	473		3784
74	HA	10	30	1	30	15	163	7 / 80	4	4890
84	HA	12	8	1	8		133	8 / 65	5.0	1064

* : LONGUEUR MOYENNE | Diamètre moyen : 12.9

Attente PV3.24 (x1u.)



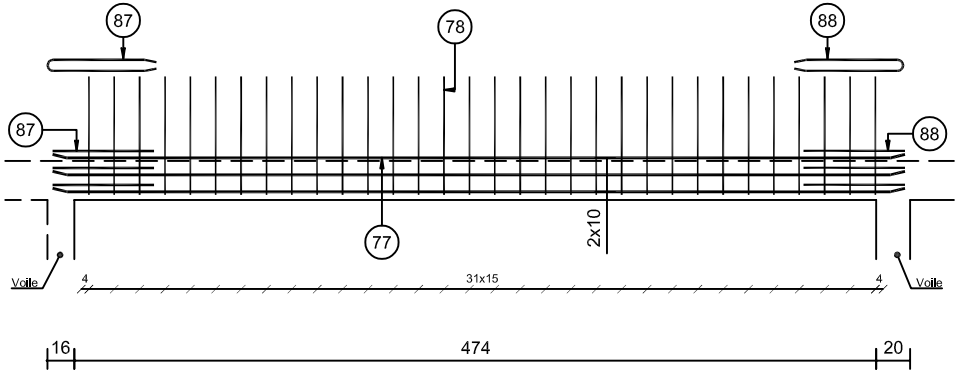


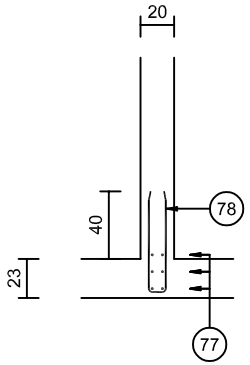
Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ϕ	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
75	HA	16	8	1	8		470	470		3760
76	HA	10	29	1	29	15	157	11 / 75	4.0	4553
85	HA	12	8	1	8		133	8 / 65	5	1064
86	HA	12	8	1	8		133	8 / 65	5	1064

* : LONGUEUR MOYENNE — Diamètre moyen : 12.9

Attente PV3.25 (x1u.)



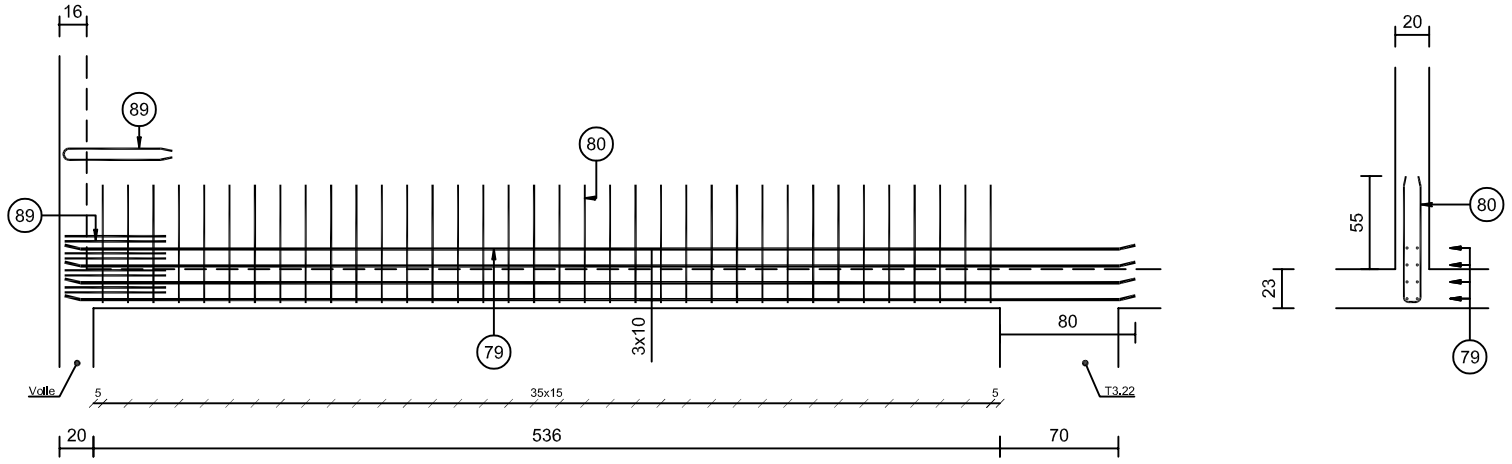


Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ø	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
77	HA	14	6	1	6		504	504		3024
78	HA	8	32	1	32	15	127	11 60	3.0	4064
87	HA	12	3	1	3		133	8 65	5.0	399
88	HA	12	3	1	3		133	8 65	5.0	399

* : LONGUEUR MOYENNE — Diamètre moyen : 11.1

Attente PV3.26 (x1u.)



Nomenclature des aciers (partielle)

N°	Type	ø	Nombre			Esp	Long. Unitaire	Façonnage	Mandrin (cm)	Long. TOTALE
			Par Elément	d'éléments	TOTAL					
79	HA	16	8	1	8		633	633		5064
80	HA	10	36	1	36	15	157	11 / 75	4	5652
89	HA	12	8	1	8		133	8 / 65	5	1064
* : LONGUEUR MOYENNE					Diamètre moyen : 13.1					